



QUARTA AVALIAÇÃO

Instruções

- 1 Os problemas devem ser resolvidos de forma *individual*.
- 2 Os problemas devem ser resolvidos de forma analítica, a não ser aqueles indicados com **(M)**, que devem ser resolvidos de forma computacional.
- 3 Quando for necessário, utilize o passo de simulação $T_s = 10^{-5}$.
- 4 Você deve enviar apenas um arquivo compactado pelo SIGAA, com todos os códigos e soluções. As respostas dos problemas devem estar separadas em pastas - cada problema deve corresponder à uma pasta.
- 5 Só é permitido respostas *analíticas* ou gráficos/sinais *esborçados* ou *traçados* de forma manuscrita. Escreva o desenvolvimento de sua resposta com papel e caneta, escaneie e gere o arquivo PDF.
- 6 Os códigos devem ser enviados em arquivo de texto. Não será aceito, em nenhuma hipótese, *prints* das telas.
- 7 O aluno deverá defender sua lista em um prazo de até uma semana após a o prazo máximo de entrega via SIGAA. A defesa deverá ser agendada com o professor e realizada fora do horário de aula.

Problemas

- 1 Uma plataforma de *streaming* de músicas grava sinais de áudio digitalmente com uso de PCM. Admita que a largura de banda do sinal de áudio seja igual a 15 kHz.
 - (a) Qual é a taxa de Nyquist?
 - (b) Se o sinal é amostrado na taxa de Nyquist e cada amostra for uniformemente quantizada em $L = 65.536$ níveis e, então, codificadas em binário, determine o número de dígitos binários necessários para codificar uma amostra.
 - (c) Por razões práticas, sinais são amostrados a uma taxa acima da taxa de Nyquist. Os áudios em plataforma de *streaming* usados na vida real empregam 44.100 amostras por segundo. Se $L = 65.536$, determine a taxa de transmissão em *bits* por segundo e a mínima largura de banda requerida para a transmissão do sinal de *streaming*.
 - (d) Se você deseja escalonar seu sistema para operar com até 5.000 requisições simultâneas de *streaming* de música, determine qual deve ser a taxa de transmissão mínima de *upload* do seu servidor de forma a comportar essas requisições.
- 2 Cinco sinais de telemetria, com largura de banda de 1 KHz, devem ser transmitidos simultaneamente utilizando um PCM binário. O máximo erro tolerável de quantização é de 0,2% do pico de amplitude do sinal amostrado. Os sinais devem ser amostrados em uma taxa 20% superior a de Nyquist. O enquadramento e a sincronização requerem 0,5% *bits* adicionais.
 - (a) Determine a mínima taxa de transmissão (*bits/s*) para que esses sinais possam ser transmitidos?
 - (b) Qual deve ser a mínima largura de banda necessária à transmissão do sinal multiplexado?

- (c) O LoRa (*Long Range*) é um padrão de comunicações utilizado em sistemas de *internet* das coisas. Tem como característica baixa taxa de transmissão, baixo consumo de potência e longos alcances. Supondo que deseja-se transmitir sinais de telemetria utilizando um LoRa com largura de banda de 500 kHz, quantos sinais de telemetria poderiam ser transmitidos?

3 (M) Considere um sinal de mensagem composto por três senoides:

$$f(t) = 2 \cos(2\pi \cdot 400t) + \cos(2\pi \cdot 800t) - 3 \sin(2\pi \cdot 1200t)$$

isso dura 0,2 segundo.

- (a) Usando uma frequência de amostragem de 4.000 Hz, apresente os seguintes gráficos: (i) sinal $f(t)$, (ii) espectro do sinal $f(t)$, (iii) sinal idealmente amostrado $\bar{f}(t)$ e o (iv) espectro do sinal idealmente amostrado $\bar{f}(t)$.
- (b) Usando um filtro passa-baixas de frequência de corte $B = 2.000$ Hz para reconstrução, apresente os sinais: (i) sinal idealmente reconstruído e o (ii) sinal original.
- (c) Repita o item (b) supondo que utiliza-se um retentor de ordem zero em conjunto com um filtro equalizador para reconstrução. Apresente o sinal reconstruído e o sinal original.
- (d) Um dos pulsos realizáveis para realizar a amostragem é o pulso Gaussiano. Sendo,

$$p(t) = e^{-\pi t^2 / \tau^2}$$

o trem de pulsos Gaussianos é definido como:

$$p_T(t) = \sum_{n=-\infty}^{\infty} p(t - nT) = p(t \bmod T)$$

Realize a amostragem prática considerando o trem de pulsos Gaussianos. Apresente os seguintes gráficos: (i) sinal $f(t)$, (ii) espectro do sinal $f(t)$, (iii) sinal amostrado prático $\bar{f}(t)$ e o (iv) espectro do sinal amostrado prático $\bar{f}(t)$. Considere $\tau = 0,01$ s. Compare seus resultados com aqueles obtidos pela amostragem ideal.

- (e) Modifique o valor τ do pulso Gaussiano do item (d) para $\tau = 0,02$ s e $\tau = 0,005$ s. Comente os resultados encontrados no espectro do sinal amostrado.

4 Considere o sinal exponencial de tempo contínuo:

$$f(t) = e^{-at}u(t)$$

Supondo que esse sinal é amostrado à uma taxa de $1/T$ Hz, determine a expressão da transformada $\mathcal{Z}$ do sinal de tempo discreto resultante dessa amostragem.

5 Determine o valor final de um sinal de tempo discreto $f[n]$ cuja transformada $\mathcal{Z}$ é igual à:

$$F(z) = \frac{(1 - e^{-a})z}{(z - 1)(z - e^{-a})}$$

6 Utilizando somente o fato que $\gamma^n u[n] \iff \frac{z}{z - \gamma}$ e as propriedades da transformada $\mathcal{Z}$, determine a transformada $\mathcal{Z}$ de:

(a) $n^2 \gamma^n u[n]$

(b) $n^3 u[n]$

- (c) $a^n(u[n] - u[n - m])$
 (d) $ne^{-2n}u[n - m]$

7 Determine a transformada $\mathcal{Z}$ inversa dos sinais causais $f[n]$ que possuem a seguinte expressão para $F(z)$ indicadas nos itens a seguir:

- (a) $F(z) = \frac{z(z - 4)}{z^2 - 5z + 6}$
 (b) $F(z) = \frac{z(-5z + 22)}{(z + 1)(z - 2)^2}$
 (c) $F(z) = \frac{z(z - 2)}{z^2 - z + 1}$
 (d) $F(z) = \frac{z(2z + 3)}{(z - 1)(z^2 - 5z + 6)}$

8 (a) Utilizando expansão em série de potências, determine $f[n]$ para $0 \leq n \leq 5$ quando $F(z)$ é dado por:

$$F(z) = \frac{z}{(z - 0,5)(z - 1)^2}$$

(b) (M) Escreva um algoritmo computacional para determinar $f[n]$ para $0 \leq n \leq 5$ para a transformada $\mathcal{Z}$ dada no item (a). Compare seus resultados com àqueles obtidos de forma analítica.

9 (a) Utilizando a transformada $\mathcal{Z}$ unilateral, determine a saída $y[n]$ dos sistemas de tempo discreto definidos pelas seguintes equações de diferenças com entrada $f[n]$ e condições iniciais especificadas:

(i) $y[n] - \frac{1}{2}y[n - 1] = 2f[n]$
 $y[-1] = 3$
 $f[n] = \left(-\frac{1}{2}\right)^n u[n]$

(ii) $y[n] - \frac{3}{4}y[n - 1] + \frac{1}{8}y[n - 2] = 2f[n]$
 $y[-1] = 1, y[-2] = -1$
 $f[n] = 2u[n]$

(b) (M) Escreva um algoritmo computacional para determinar a saída $y[n]$ para $0 \leq n \leq 10$ de forma recursiva para os sistemas do item (a). Compare seus resultados com àqueles obtidos de forma analítica.

10 Um determinado sistema LTI causal de tempo discreto possui a seguinte relação entre a entrada $f[n]$ e a saída $y[n]$ dado pela seguinte equação diferencial:

$$y[n] + 3y[n - 1] + 2y[n - 2] = f[n] + 3f[n - 1] + 3f[n - 2]$$

- (a) Determine a função de transferência do sistema.
 (b) O sistema é estável? Justifique sua resposta.
 (c) Determine a resposta ao impulso do sistema.
 (d) (M) Escreva um algoritmo computacional para determinar a resposta ao impulso $h[n]$ para $0 \leq n \leq 10$ de forma recursiva para os sistema. Analisando sua resposta, verifique se o sistema é estável.

11 Um determinado sistema de tempo discreto causal possui a seguinte função de transferência:

$$H(z) = \frac{z}{(z + 0,2)(z - 0,8)}$$

- (a) O sistema é estável? Justifique sua resposta.
- (b) Escreva a equação de diferenças que relaciona a entrada $f[n]$ com a saída $y[n]$.
- (c) Determine a saída do sistema quando a entrada é $f[n] = e^{n+1}u[n]$.
- (d) **(M)** Escreva um algoritmo computacional para determinar de forma recursiva a saída do sistema $y[n]$ para $0 \leq n \leq 10$ quando a entrada é $f[n] = e^{n+1}u[n]$. Compare o resultado com aquele encontrado no item anterior.

12 Um sistema de tempo discreto com entrada $f[n]$ e saída $y[n]$ é descrito pelo o conjunto de equações diferenças abaixo:

$$w[n] = \frac{1}{2}f[n] + 2f[n-1]$$

$$v[n] = \frac{1}{3}v[n-1] + w[n-1]$$

$$y[n] = \frac{1}{2}y[n-1] + 2v[n] + v[n-1]$$

- (a) Determine uma única equação diferenças que relaciona a entrada $f[n]$ com a saída $y[n]$.
- (b) Qual é a resposta ao impulso desse sistema?
- (c) **(M)** Escreva um algoritmo computacional para determinar de forma recursiva a resposta ao impulso do sistema para $0 \leq n \leq 10$. Utilize duas abordagens:
 - (i) Primeiramente, vá resolvendo recursivamente cada uma das três equações dadas. Ou seja, resolva primeiro a equação para $w[n]$, após isso, resolva a equação para $v[n]$ e por fim, a equação para $y[n]$.
 - (ii) Após isso, resolva recursivamente utilizando a única equação diferenças que relaciona a entrada $f[n]$ com a saída $y[n]$, obtida no item anterior.

Compare os resultados obtidos.

13 Considere um sistema em tempo discreto linear e invariante no tempo, com entrada $f[n]$ e saída $y[n]$, relacionados tal que:

$$y[n-1] - \frac{10}{3}y[n] + y[n+1] = f[n]$$

O sistema é estável.

- (a) Determine a função transferência para esse sistema de tempo discreto.
- (b) O sistema em questão pode ser causal? Justifique a sua resposta.
- (c) Determine a resposta ao impulso desse sistema.